INSTRUMENTO ISCAM — EUDR PERU

FUNDAMENTOS DEL UNIVERSO ENCUESTABLE

Cooperativas cafetaleras y cacaoteras del Peru frente al Reglamento EUDR

Matriz de 254 organizaciones de productores de cafe y cacao del Peru, construida a partir de fuentes oficiales y enriquecida con datos de comercio exterior de la SUNAT. Marco de analisis: Instrumento 2 — ISCAM / EUDR Peru 2025.

254	109
ORGANIZACIONES	CON DATOS FOB SUNAT

USD 4.5B	21
FOB TOTAL EXPORTADO	DEPARTAMENTOS

Version 6.0 | Julio 2025 | Instrumento ISCAM — EUDR Peru | Fuentes: SUNAT, Registro de OP, Encuesta

MARCO CONCEPTUAL — INSTRUMENTO ISCAM

Definiciones formales de los indicadores ISCAM

El Marco ISCAM opera con cuatro indicadores articulados en una cadena logica de resultados

ISA — INDICE SINTETICO DE ALINEAMIENTO

Grado de alineamiento con los requisitos EUDR

Mide el grado en que las organizaciones del universo se encuentran alineadas con los requisitos normativos del Reglamento EUDR (Reglamento (UE) 2023/1115). Se construye como un indice compuesto que integra multiple dimensiones: conocimiento de la norma, existencia de sistemas de trazabilidad, capacidad de geolocalizacion de parcelas, y disponibilidad de documentacion de debida diligencia. Es el indicador maestro del Marco ISCAM:resume en un solo valor la situacion de preparacion de cada organizacion. Se mide exclusivamente mediante el Instrumento 2 (encuesta de campo).

```
ISA = f(conocimiento EUDR,
trazabilidad, geolocalizacion,
debida diligencia) — se obtiene
por encuesta
```

IP — INDICE DE PREPARACION

Capacidad operativa para el cumplimiento EUDR

Mide el nivel de preparacion operativa de la organizacion en dimensiones clave para el cumplimiento del EUDR: existencia de sistemas de registro de produccion y comercializacion, disponibilidad de informacion de parcelas (coordenadas, area, cultivo), capacidad de generar declaraciones de volumenes, y experiencia previa con sistemas de certificacion o trazabilidad. El IP se evalua tanto con datos secundarios (SUNAT) como con datos primarios de la encuesta. Un IP alto indica que la organizacion cuenta con la infraestructura minima para adaptarse a los requisitos EUDR.

```
IP = f(sistemas de registro,
datos de parcelas, volumenes
declarados, certificaciones) —
encuesta + SUNAT
```

IV — INDICE DE VULNERABILIDAD

Grado de exposicion al riesgo EUDR

Mide el nivel de vulnerabilidad de la organizacion ante el EUDR, considerando: volumen de exportaciones a la Union Europea (exposicion directa), concentracion de mercados en la UE (dependencia), tamano de la organizacion (capacidad de respuesta), y disponibilidad de trazabilidad propia. Un IV alto indica alta dependencia del mercado europeo y baja capacidad propia de generar la informacion que exige el EUDR. Es el

RE — RIESGO DE EXPOSICION

Probabilidad de exclusion del mercado europeo

Mide el riesgo efectivo de que una organizacion quede exclusion del mercado europeo por incumplimiento del EUDR. Se deriva de la combinacion del ISA, IP e IV: una organizacion con bajo ISA (poco alineada), bajo IP (poca preparacion) y alto IV (alta dependencia del mercado UE) presenta el maximo RE. El RE es el indicador de decision: permite priorization directa de organizaciones

indicador de riesgo: organizaciones con IV alto y bajo IP estan en la zona de maxima prioridad para intervencion.

```
IV = f(exportaciones UE,
concentracion de mercados,
tamano organizacional,
trazabilidad propia) — encuesta
+ SUNAT
```

para intervenciones de fortalecimiento. Se calcula post-encuesta a partir de los tres indicadores anteriores.

```
RE = f(ISA, IP, IV) — se deriva
de los tres indicadores
anteriores post-encuesta
```

Cadena logica del Marco ISCAM: IP mide la preparacion operativa → IV mide la vulnerabilidad y exposicion al riesgo → ISA mide el alineamiento real con el EUDR → RE integra los tres anteriores para producir el riesgo efectivo de exclusion del mercado europeo. El IP y el IV se calculan parcialmente con datos secundarios (SUNAT) y se completan con la encuesta. El ISA y el RE requieren datos primarios del Instrumento 2 exclusivamente.

> ¡ **Estado de medicion de los indicadores en este documento**
>
> **IP e IV son parcialmente calculables** con los datos SUNAT disponibles. El IP base (trazabilidad SUNAT) da 43.0%; se completara post-encuesta con datos de sistemas de registro, parcelas y certificaciones. El IV base (FOB a la UE) permite estimar la vulnerabilidad; se completara post-encuesta con el calculo de concentracion de mercados y dependencia de la UE. **ISA y RE requieren la encuesta Instrumento 2** — son los indicadores que resumen el alineamiento real con el EUDR y el riesgo de exclusion del mercado europeo, respectivamente.

---

01 — RESUMEN EJECUTIVO

Hallazgos centrales del universo estudiable

Cifras clave para la toma de decisiones sobre el Instrumento 2 — ISCAM

254	43.0%	29.5%	USD 4.5B
ORGANIZACIONES EN UNIVERSO	IP BASE — COBERTURA SUNAT	IV BASE — FOB 2024	FOB TOTAL SUNAT
cafe + cacao, todo el Peru	Indice de Preparacion (base SUNAT)	Indice de Vulnerabilidad (base export UE)	

126 exportadores, 2010-2025

+ Base solida para el Instrumento 2 — ISCAM

Se dispone de una matriz de 254 organizaciones que representa el universo cafetalero y cacaotero peruano relevante para el EUDR. Con el **IP base en 43.0%** (preparacion operativa segun SUNAT) y el **IV base en 29.5%** (vulnerabilidad por exportacion a la UE), se tiene un punto de partida cuantificable. Una vez aplicada la encuesta Instrumento 2, el IP se completara con datos de sistemas y parcelas, el IV se refinara con la concentracion real de mercados, el ISA medira el alineamiento efectivo con el EUDR, y el RE permitira priorizar organizaciones por riesgo de exclusion del mercado europeo.

! 57% sin datos SUNAT: brecha en el IP base y el IV base

145 organizaciones (57%) no registran exportaciones en los datos de la SUNAT disponibles. Para estas organizaciones, el **IP base = 0** y el **IV base no puede calcularse**. Esto no significa ausencia de actividad ni immunity al EUDR: muchas comercializan a traves de asociaciones matrices. El Instrumento 2 levantara el IP y el IV de estas organizaciones mediante datos primarios, y permitira calcular su ISA y RE real.

* Concentracion extrema del comercio exterior

USD 4,455 millones FOB se distribuyen de manera altamente asimtrica. Las 10 principales organizaciones concentran el 86.7% del valor exportado a la UE. Esta concentracion tiene implicaciones directas para el **IV por estrato**: las organizaciones grandes tienen alta exposicion (IV potencial alto) pero alta capacidad de respuesta (IP esperado alto), lo que puede resultar en un RE moderado. Las pequenas tienen menor IV pero posiblemente menor IP, lo que puede elevar su RE relativo.

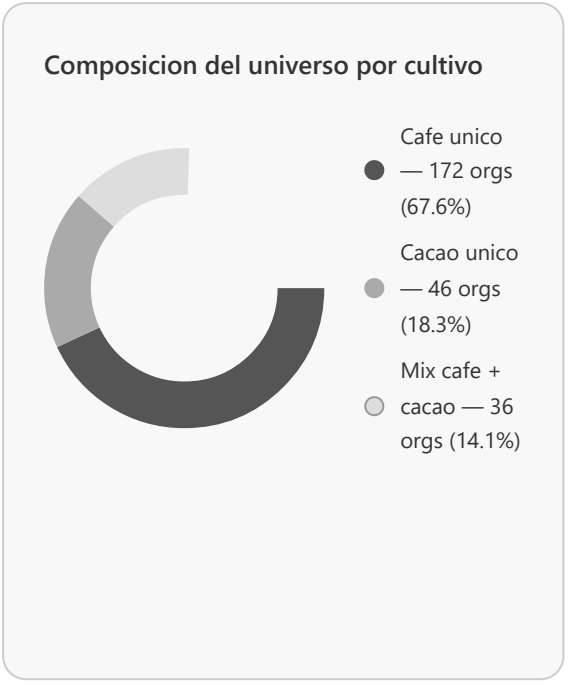
El cafe lidera en IP base; el cacao es el gap principal

El cafe representa el 67.6% de las organizaciones con datos SUNAT (IP base verificable), mientras que el cacao unico solo tiene 17.4% de cobertura IP base. Esta brecha tiene consecuencias para el **ISA y el RE**: las organizaciones cacaoteras probablemente tengan menor IP (menos sistemas de trazabilidad propios) y, al depender de mercados locales, un IV bajo pero un ISA deficiente si no conocen los requisitos EUDR. Su RE puede ser alto por falta de preparacion mas que por dependencia de la UE.

254 organizaciones en el universo cafetalero y cacaotero peruano

Fuentes: Registro de Organizaciones de Productores del Peru, Encuesta Nacional Agropecuaria, validacion SUNAT

El universo de 254 organizaciones se construyo a partir de tres fuentes principales: el **Registro de Organizaciones de Productores (ROP)** del Midagri, el directorio de la **Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA)**, y los datos de comercio exterior de la **SUNAT**. Las organizaciones incluidas cumplen criterios de relevancia comercial para el mercado europeo y potencial exposicion al EUDR: producen cafe, cacao o两者 (cafe y cacao), y tienen presencia verificable en registros oficiales o en la actividad exportadora. Este universo es la base sobre la que se calcularan los cuatro indicadores ISCAM una vez aplicada la encuesta Instrumento 2.





Metadata del universo: 254 organizaciones · 21 departamentos · 3 fuentes de datos (Midagri ROP, ENA, SUNAT) · RUC validado para todas las orgs con datos SUNAT · Corte temporal: junio 2025

DEPARTAMENTO	ORGANIZACIONES	CON DATOS SUNAT	COBERTURA IP	CULTIVO PRINC
Junin	44	25	56.8%	Cafe
Cajamarca	37	14	37.8%	Cafe
Cusco	27	18	66.7%	Cafe
Amazonas	25	11	44.0%	Cafe

DEPARTAMENTO	ORGANIZACIONES	CON DATOS SUNAT	COBERTURA IP	CULTIVO PRINC
San Martin	18	7	38.9%	Cacao / Cafe
Ayacucho	13	6	46.2%	Cacao
Pasco	13	5	38.5%	Cafe
Otros (14 dptos.)	77	23	29.9%	Mixto

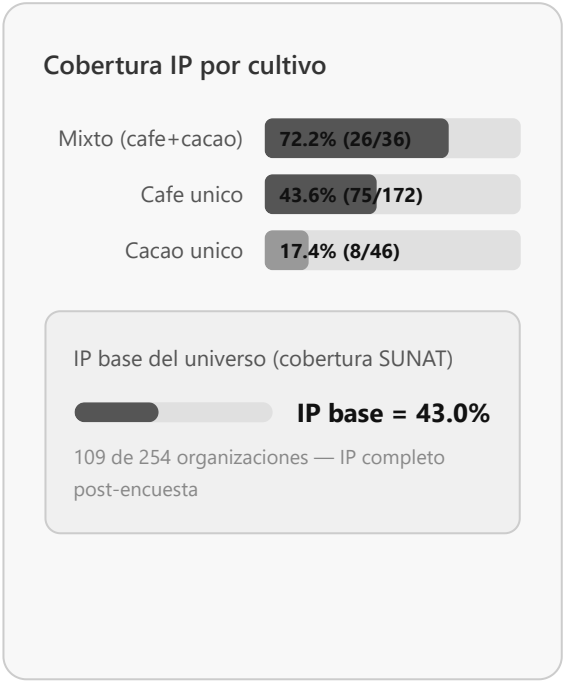
03 — INDICE DE PREPARACION (IP)

IP base = 43.0% — 109 organizaciones con trazabilidad SUNAT verificable

Indice de Preparacion: nivel de capacidad operativa para el cumplimiento del EUDR

El **Indice de Preparacion (IP)** mide el nivel de preparacion operativa de cada organizacion en dimensiones clave para el cumplimiento del EUDR: existencia de sistemas de registro de produccion y comercializacion, disponibilidad de informacion de parcelas, capacidad de generar declaraciones de volumenes, y experiencia con certificaciones. El IP base calculado aqui refleja la presencia en registros SUNAT (proxies de trazabilidad comercial). El IP completo se obtendra post-encuesta al integrar datos de sistemas de informacion internos, datos de geolocalizacion de parcelas y certificaciones vigentes.





> **Las organizaciones mixtas cafe + cacao muestran el mayor IP base (72.2%)**

Las organizaciones diversificadas tienen mayor acceso a mercados de exportacion y son mas visibles en los registros SUNAT. Esto implica que su **IP completo post-encuesta probable es alto** y su **RE potencial es menor**, ya que la exposicion historica a mercados exigentes genera capacidades de trazabilidad previas a la aplicacion del Instrumento 2.

Nota metodologica sobre el IP: Una organizacion sin datos SUNAT no tiene IP base = 0 de forma definitiva. Su IP se actualizara una vez aplicada la encuesta Instrumento 2, cuando pueda reportar sistemas de registro, datos de parcelas, volumenes declarados o certificaciones vigentes. El IP base calculado aqui es el maximo posible con datos secundarios; el IP completo post-encuesta sera igual o mayor.

---

04 — INDICE DE VULNERABILIDAD (IV)

IV base = 29.5% — 75 organizaciones con FOB 2024 a la UE

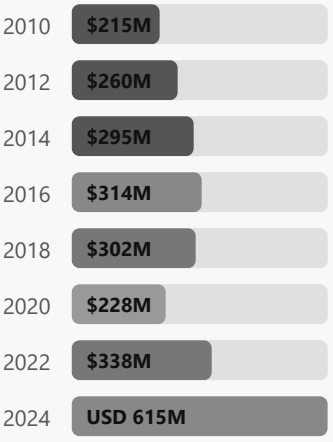
Indice de Vulnerabilidad: grado de exposicion al riesgo EUDR por dependencia del mercado europeo

El **Indice de Vulnerabilidad (IV)** mide el nivel de exposicion de cada organizacion al riesgo que representa el EUDR. Se construye a partir de: volumen de exportaciones a la Union Europea (exposicion directa), concentracion de mercados (dependencia del mercado europeo), tamano de la organizacion (capacidad de respuesta), y disponibilidad de trazabilidad propia (factor reductor del riesgo). El IV base calculado aqui usa el FOB a la UE como proxy de exposicion directa. El IV completo post-encuesta integrara la concentracion real de mercados, el tamano organizacional y la trazabilidad propia.

FOB 2024 — Top 8 organizaciones



Serie temporal FOB agregado 2010-2024



^ FOB 2024: maximo historico — mayor vulnerabilidad del universo

USD 615 millones en 2024 representa una recuperacion del 170% respecto al minimo de 2020 y supera en 6.6% el pico de 2016. Esta expansion del comercio con la UE implica que el IV base del universo esta aumentando: mas organizaciones tienen mayor exposicion directa al EUDR. El

<-> Gap IP vs IV: 13.5 puntos (34 organizaciones sin FOB 2024 a la UE)

Estas 34 organizaciones fueron exportadores verificables en SUNAT pero no tienen FOB 2024. Posibles causas: cambio de regimen, fusion, o inactividad temporal. Su IV base es bajo o nulo, pero su IP base puede ser alto. Se requiere verificacion de estatus actual

Instrumento 2 se vuelve mas urgente a medida que crece el comercio europeo del sector.

antes de incluirlas en la muestra del Instrumento 2.

05 — CINCO HALLAZGOS PARA EL INSTRUMENTO 2 — ISCAM

Implicaciones directas para los indicadores ISA, IP, IV y RE

Cada hallazgo conecta con al menos un indicador ISCAM y afectara el calculo del RE

1 Concentracion extrema: 6 grandes = 70.1% del FOB (afecta IV por estrato)

Las 6 organizaciones grandes tienen alta exposicion al mercado UE (IV potencial alto) pero alta capacidad de respuesta (IP esperado alto). Su **RE probable es moderado**: estan expuestas pero pueden adaptarse. Las 48 organizaciones pequenas tienen menor IV pero posiblemente bajo IP (sin sistemas de trazabilidad propios), lo que puede elevar su RE relativo. Se recomienda un **IV y RE por estrato** independiente del global.

2 El cacao tiene menor IP base (17.4%) — brecha que eleva el RE potencial

Solo 8 de 46 organizaciones exclusivamente cacaoteras tienen IP base verificable. Esto significa que el **IP completo del sector cacao dependera casi exclusivamente de la encuesta**, sin ancla de validacion externa. El EUDR exige trazabilidad de parcelas para todo cacao exportado a la UE. Si el IP cacao es bajo y el IV depende del mercado UE, el RE del sector cacao puede ser alto. La encuesta Instrumento 2 debe incluir modulo especifico de preparacion EUDR para cacao.

3 Cusco y Junin: IP alto + IV alto = mejor punto de partida para el Instrumento 2

Cusco (IP base = 66.7%) y Junin (IP base = 56.8%) combinan alta preparacion operativa con alta exposicion al mercado UE. Estas regiones son candidatas para un **piloto del Instrumento 2** que permita calibrar el ISA rapidamente: alta probabilidad de respuestas con datos verificables y alta relevancia EUDR. Los resultados del piloto permitiran ajustar el cuestionario antes de la expansion a demas regiones.

4 145 organizaciones sin IP base: el ISA dependera de la calidad del Instrumento 2

Mas de la mitad del universo no tiene IP base verificable. Para estas organizaciones, el IP se determinara exclusivamente con datos de la encuesta. Esto introduce un sesgo potencial: organizaciones sin sistemas de registro tendran bajo IP declarado, y si además exportan a la UE (IV alto), su RE sera alto. Se recomienda stratificar la muestra para garantizar cobertura de este subuniverso y no subestimar el RE real del sector.

5 La Variable de Enlace (VE) determina la calidad de IP, IV y RE

Muchas cooperativas pequenas operan bajo el RUC de su asociacion matriz en SUNAT. Esto genera **sobreestimacion del IP de las grandes** (que absorben el FOB de sus cooperativas afiliadas) y **subestimacion del IP de las pequenas** (que no aparecen directamente). La Variable de Enlace en la encuesta debe capturar la jerarquia organizacional completa (coop individual → asociacion matriz → exportador legal) para que el IP, IV y RE reflejen la realidad de cada nivel.

Implicacion para el diseno del Instrumento 2 — ISCAM: La encuesta debe producir datos que permitan (a) calcular el IP completo con datos de sistemas de registro, parcelas y certificaciones, (b) estimar el IV con la concentracion real de mercados UE, (c) medir el ISA como indice de alineamiento con el EUDR, y (d) derivar el RE como combinacion de ISA, IP e IV. Cada pregunta debe estar vinculada a al menos un indicador.

---

06 — VALIDACION SUNAT

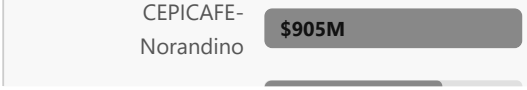
126 exportadores identificados — base de calculo del IP

USD 4,455 millones FOB acumulados · 126 exportadores unicos · 18,766 operaciones (2010-2025)

Los datos de la **SUNAT** constituyen la unica fuente de validacion externa disponible para calcular el IP de manera independiente de la encuesta. Cada exportador registrado representa una persona juridica con RUC activo, nombre legal verificable, y un historial de exportaciones con valor FOB, cantidad en kilogramos, pais de destino y partida arancelaria. El cruce entre el universo de 254 organizaciones y los 126 exportadores SUNAT permitio identificar 104 coincidencias directas y 22 nuevos exportadores relevantes que fueron validados por API de identidad fiscal.

126	104	22	18,766
EXPORTADORES SUNAT	COINCIDENCIAS DIRECTAS	NUEVOS VALIDADOS	OPERACIONES
personas juridicas unicas	universo vs SUNAT	API identidad-fiscal (21 ACTIVO)	periodo 2010-2025

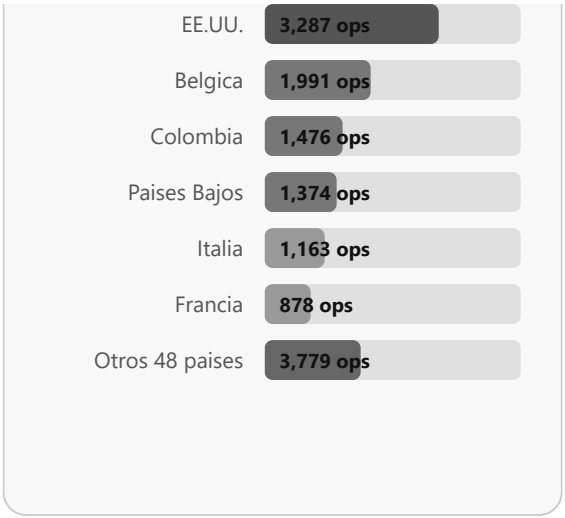
Top 8 exportadores por FOB acumulado



Paises de destino (frecuencia de operaciones)







5 nuevas organizaciones incorporadas al universo: MARANURA (Cusco, USD 905M FOB), KEMITO ENE (Junin), KAFFEE SATIPO (Junin), MISHAGRO (Junin, USD 11.8M FOB), AROMAS FINOS DEL PERU (Ayacucho). Todas con estado ACTIVO/HABIDO validado por API identidad-fiscal. Estas organizaciones elevan el IP del universo al agregar organizaciones con trazabilidad SUNAT directa.

07 — ESTRATIFICACION DEL UNIVERSO

Cuatro estratos por capacidad exportadora — implicaciones para IV y RE

La estratificacion es la base para el diseno muestral del Instrumento 2

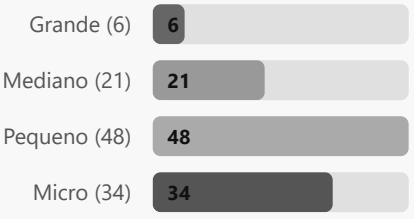
ESTRATO	CRITERIO FOB ACUMULADO	ORGANIZACIONES	% DEL UNIVERSO	FOB TOT
GRANDE	FOB > USD 100M	6	2.4%	US
MEDIANO	USD 10M - 100M	21	8.3%	U
PEQUENO	USD 1M - 10M	48	18.9%	U
MICRO	FOB < USD 1M	34	13.4%	

Concentracion del valor por estrato



- Grande: 70.1% del valor
- Mediano: 21.1% del valor
- Pequeno: 7.4% del valor
- Micro: 1.5% del valor

Cantidad de orgs por estrato



! 6 organizaciones grandes con IP alto y IV alto: RE moderado pero impacto grande

Las 6 organizaciones grandes tienen alta visibilidad en SUNAT (IP base alto) y alta exposicion al mercado UE (IV potencial alto). Sin embargo, su RE puede ser moderado porque alta capacidad de respuesta compensa la alta exposicion. ElInstrumento 2 debe incluir todas las grandes por su peso en el RE agregado, pero necesita una muestra representativa de las 82 organizaciones pequenas y

medianas: son mas numerosas, su IP es incierto, y su IV puede ser alto si exportan a la UE, resultando en un RE relativo mayor.

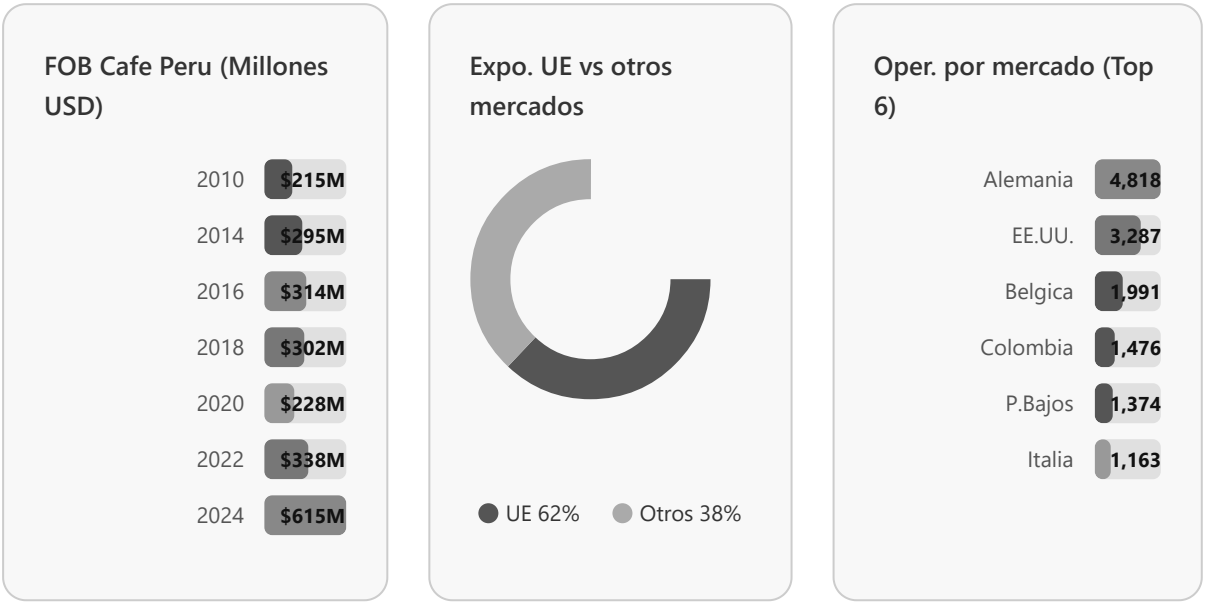
---

08 — TRAYECTORIA Y HORIZONTE EUDR

El Instrumento 2 debe aplicarse antes del 30 de diciembre de 2025

EI EUDR entrara en plena aplicacion el 30/12/2025 — la ventana de preparacion se cierra pronto

El Reglamento (UE) 2023/1115 sobre Deforestacion (EUDR) establecio un regimen de debida diligencia para operadores que colocan cafe y cacao en el mercado europeo. A partir del **30 de diciembre de 2025**, todos los operadores de la Union Europea deberan exigir a sus proveedores de cafe y cacao: (a) geolocalizacion de parcelas de produccion, (b) declaracion de volumenes, y (c) prueba de que los productos no provienen de areas deforestadas post-2020. Este regimen afecta directamente a las cooperativas peruanas que exportan a la UE: sus compradores europeos transferiran la obligacion de informacion a lo largo de la cadena, y el **RE de cada organizacion determinara su capacidad de seguir accediendo al mercado europeo**.



~ 62% de las operaciones van a la UE — IV alto para la mayoria del universo

Alemania, Belgica, Paises Bajos, Francia, Italia y demas mercados de la UE representan el 62% de las operaciones de exportacion. Las organizaciones con IP alto y alta dependencia de la UE tendran IV

alto y, si su ISA es bajo (poco alineadas con el EUDR), su RE sera alto. El Instrumento 2 permitira calcular el ISA de cada organizacion y derivar el RE para priorizar intervenciones de fortalecimiento.

Urgencia para el Instrumento 2: La ventana de aplicacion se cierra el 30/12/2025. Los resultados permitiran: (a) calcular el IP completo con datos de sistemas y parcelas, (b) estimar el IV con la concentracion real de mercados UE, (c) medir el ISA como indice de alineamiento con el EUDR, y (d) derivar el RE por organizacion y por estrato para priorizar intervenciones de fortalecimiento.

---

09 — ANEXO DE DATOS Y METADATOS

Resumen de fuentes, indicadores y limitaciones

Estado de medicion de cada indicador ISCAM en este documento

FUENTES DE DATOS

FUENTE	REGISTROS	INDICADOR VINCULADO
Registro de OP (Midagri)	1,965 orgs	Universo base
SOPARSE-CENCOOP 2017	177 match	Validacion cualitativa
SUNAT Aduanas	18,766 ops	IP e IV
API Identidad Fiscal	22 validados	IP (validacion RUC)

ESTADO DE MEDICION ISCAM

INDICADOR	ESTADO	BASE DISPONIBLE
ISA — Indice Sintetico de Alineamiento	POST-ENCUESTA	Instrumento 2
IP — Indice de Preparacion	PARCIALMENTE CALCULABLE	IP base SUNAT: 43.0%
IV — Indice de Vulnerabilidad	PARCIALMENTE CALCULABLE	IV base FOB UE: 29.5%
RE — Riesgo de Exposicion	POST-ENCUESTA	Deriva de ISA+IP+IV

Cadena logica completa del Marco ISCAM:

=> IP + IV + ISA + RE: la arquitectura completa del Marco ISCAM

IP (Indice de Preparacion): ¿Tiene la organizacion sistemas de registro, datos de parcelas y certificaciones? IP alto = capacidad operativa para el cumplimiento EUDR. **IV** (Indice de Vulnerabilidad): ¿Cuanto depende del mercado UE y cuanta trazabilidad propia tiene? IV alto = alta exposicion y baja capacidad propia. **ISA** (Indice Sintetico de Alineamiento): ¿Esta la organizacion realmente alineada con los requisitos EUDR? Se mide por encuesta. **RE** (Riesgo de Exposicion): combinando los tres anteriores, RE alto = bajo ISA, bajo IP, alto IV = maxima probabilidad de

> exclusion del mercado europeo. EI RE es el indicador de decision que permite priorizar organizaciones para intervenciones.

Limitaciones conocidas: (a) Los datos SUNAT corresponden al exportador legal, no necesariamente a la cooperativa individual — muchas operan bajo el RUC de su asociacion matriz, lo que sobreestima el IP de las grandes y subestima el de las pequenas. (b) Los datos de la ENA pueden tener subregistro de organizaciones pequenas. (c) El universo no incluye organizaciones que comercializan cafe/cacao sin exportar ni estar registradas formalmente. (d) La Variable de Enlace entre organizaciones y asociaciones matrices requiere verificacion de campo en el Instrumento 2. (e) EI RE depende de la calidad del diseno del Instrumento 2 y no puede inferirse de fuentes secundarias.